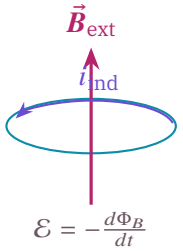
Ley de Faraday e Inductancia

Generación de fem por flujo variable, autoinductancia y transitorios RL

Al terminar el capítulo podrás

- Calcular el flujo magnético $\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$ a través de cualquier superficie orientada.
- Aplicar la ley de Faraday–Lenz $\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$ determinando el sentido de la corriente inducida.
- Demostrar el balance de potencia mecánica vs Joule en la barra conductora móvil: $P_{\text{mec}} \equiv P_J$.
- Deducir la autoinductancia de un solenoide $L = \mu_0 n^2 A\ell$.
- Resolver la dinámica analítica de crecimiento y decaimiento en circuitos RL con $\tau_L = L/R$.



1 Ideas clave

- La fem inducida en un circuito cerrado es proporcional a la tasa de cambio temporal del flujo magnético concatenado.
- **Ley de Lenz:** La corriente inducida genera un campo propio que *se opone* al cambio del flujo magnético exterior que la originó (conservación de energía).
- En una barra conductora que desliza sobre rieles a velocidad v, la fem de movimiento es $\mathcal{E} = BLv$, y la fuerza retardadora magnética es $F_{\text{mag}} = B^2L^2v/R$.
- El inductor resiste cambios de corriente con una fem autoinducida $\mathcal{E}_L = -L\frac{di}{dt}$, almacenando energía magnética $U_B = \frac{1}{2}LI^2$.
- En un circuito RL, la corriente alcanza el 63,2 % de su valor estacionario en un tiempo característico $\tau_L = L/R$.

2 Fórmulas esenciales

Concepto	Fórmula	Variables
Flujo magnético	$\Phi_B = \iint_S \vec{\boldsymbol{B}} \cdot d\vec{\boldsymbol{A}}$	$1\ \text{Wb} = 1\ \text{T} \cdot \text{m}^2$
Ley de Faraday–Lenz	$\mathcal{E} = -N\dfrac{d\Phi_B}{dt}$	N: número de vueltas
FEM de movimiento	$\mathcal{E} = BLv$	$\vec{\boldsymbol{v}} \perp \vec{\boldsymbol{L}} \perp \vec{\boldsymbol{B}}$
Fuerza retardadora	$F_{\text{mag}} = \dfrac{B^2L^2v}{R}$	$P_{\text{mec}} = P_J = \dfrac{B^2L^2v^2}{R}$
Autoinductancia de solenoide	$L = \mu_0 n^2 A\ell$	$n = N/\ell$, $1\ \text{H} = 1\ \Omega \cdot \text{s}$
FEM autoinducida	$\mathcal{E}_L = -L\dfrac{di}{dt}$	inercia inductiva
Crecimiento en circuito RL	$i(t) = \dfrac{\mathcal{E}_0}{R}(1 - e^{-t/\tau_L})$	$\tau_L = \dfrac{L}{R}$
Descarga de circuito RL	$i(t) = I_0\, e^{-t/\tau_L}$	sin fuente conectada
Energía magnética	$U_B = \dfrac{1}{2}LI^2$	densidad $u_B = \dfrac{B^2}{2\mu_0}$

3 Conectores del conocimiento

- **Viene de:** Cap. 8 (Fuerza de Lorentz sobre electrones en conductores móviles) y Cap. 9–10 (Campo magnético y solenoides de Ampère).
- **Lleva a:** Cap. 12 (Ecuaciones de Maxwell: rotacional del campo inducido) y Cap. 13 (Circuitos de Corriente Alterna y RLC).

4 Bibliografía recomendada

- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. *Física Universitaria con Física Moderna* (Vol. 2), Cap. 29: «Inducción electromagnética» y Cap. 30: «Inductancia».
- Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.), Cap. 7.2: «Electromagnetic Induction».
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. *Fundamentos de Física* (Vol. 2), Cap. 30: «Inducción e inductancia».

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy